דף עבודה — פרק 1: הפונקציה הריבועית הבסיסית

מטבלת ערכים אל הפרבולה — קודקוד, סימטריה ותחומי עלייה וירידה

שם: ..... כיתה: ..... תאריך: .....

בפונקציה $y = x^2$ כל ערך של x מועלה בריבוע. ריבוע לעולם אינו שלילי, ולכן כל הגרף נמצא מעל ציר ה-x חוץ מנקודה אחת. הגרף נקרא פרבולה; הקודקוד הוא (0, 0) והוא הנקודה הנמוכה ביותר, וציר הסימטריה הוא הישר $x = 0$ (ציר ה-y). מכיוון ש-$(-x)^2 = x^2$, לכל נקודה על הפרבולה יש בת זוג סימטרית באותו גובה. הפונקציה יורדת עבור x שלילי ועולה עבור x חיובי.

שאלה 1 — טבלת הערכים של הפרבולה קל

השלימו את טבלת הערכים של הפונקציה $y = x^2$:

x	-3	-2	-1	0	1	2	3
y	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____

שאלה 2 — חישוב ערכי הפונקציה קל

נתונה הפונקציה $y = x^2$. חשבו:

א. עבור $x = 7$ מתקבל _____

ב. עבור $x = -8$ מתקבל _____

ג. עבור $x = 0.5$ מתקבל _____

שאלה 3 — מי נמצא על הפרבולה קל

סמנו לכל נקודה אם היא נמצאת על גרף הפונקציה $y = x^2$ או לא:

א. $(6, 36)$ ⟵ _____

ב. $(-4, 16)$ ⟵ _____

ג. $(3, 6)$ ⟵ _____

ד. $(2, -4)$ ⟵ _____

שאלה 4 — קודקוד וציר סימטריה קל

השלימו את המשפטים על הפרבולה $y = x^2$:

א. הקודקוד של הפרבולה הוא הנקודה _____

ב. ציר הסימטריה של הפרבולה הוא הישר _____

ג. הפרבולה פתוחה כלפי _____

שאלה 5 — בת הזוג הסימטרית קל

לכל נקודה על הפרבולה $y = x^2$ רשמו את הנקודה הסימטרית לה ביחס לציר ה-y:

א. $(5,\ 25)$ ⟵ _____

ב. $(-1.5,\ 2.25)$ ⟵ _____

שאלה 6 — מינוס בתוך הסוגריים ומחוץ להם קל

חשבו והשוו — שימו לב היכן נמצאים הסוגריים:

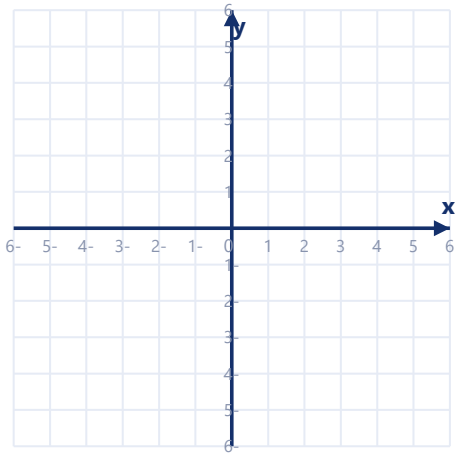
א. $(-6)^2$ = _____

ב. -6^2 = _____

ג. $(-0.4)^2$ = _____

שאלה 7 — מהטבלה אל השרטוט בינוני

סמנו במערכת הצירים את הנקודות $(-2,\ 4)$, $(-1,\ 1)$, $(0,\ 0)$, $(1,\ 1)$, $(2,\ 4)$ וחברו ביניהן בקו חלק. איזו צורה התקבלה?



שאלה 8 — מציאת המקורות בינוני

נתונה הפונקציה $y = x^2$. עבור אילו ערכי x מתקבל:

א. $y = 81 \longleftarrow$ _____

ב. $y = 0 \longleftarrow$ _____

ג. $y = -16 \longleftarrow$ _____

שאלה 9 — מי גדול יותר בינוני

בכל סעיף קבעו איזה מבין שני ערכי הפונקציה $y = x^2$ גדול יותר, ונמקו לפי תחום העלייה או הירידה:

א. $x = 2$ מול $x = 6$

ב. $x = -7$ מול $x = -3$

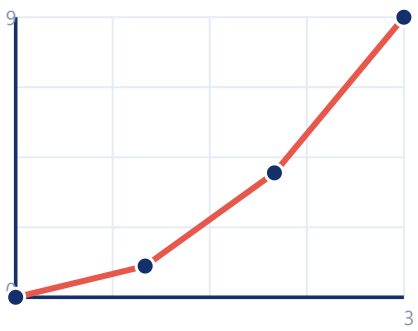
שאלה 10 — פרבולה מול ישר בינוני

השלימו את הטבלה המשותפת של $y = 3x$ ושל $y = x^2$, וקבעו עבור אילו ערכי x מהטבלה מתקבל ערך שווה:

x	0	1	2	3	4
3x	_____	_____	_____	_____	_____
x^2	_____	_____	_____	_____	_____

שאלה 11 — קריאה מהגרף בינוני

לפניכם הענף הימני של גרף פונקציה:



הנקודות הן $(0,0)$, $(1,1)$, $(2,4)$, $(3,9)$

מהו ייצוג הפונקציה? _____ מה הערך שיתקבל עבור $x = 6$? _____

שאלה 12 — שברים בפרבולה בינוני

חשבו את ערכי הפונקציה $y = x^2$ והשוו כל תוצאה למספר המקורי:

א. עבור $x = 1/2$ מתקבל _____

ב. עבור $x = -2/3$ מתקבל _____

ג. מה קורה לריבוע כאשר המספר נמצא בין 0 ל-1?

שאלה 13 — אתגר: המרפסת הריבועית מאתגר

מרפסת ריבועית שטחה 144 מטרים רבועים. מהו אורך הצלע? המשוואה $x^2 = 144$ נותנת שני פתרונות — רשמו את שניהם והסבירו מדוע רק אחד מהם מתאים לסיפור.

שאלה 14 — אתגר: סידור לפי גודל מאתגר

חשבו את ערכי הפונקציה $y = x^2$ עבור $x = -7$, $x = 3$, $x = -2$ ו-$x = 5$, וסדרו את ארבעת הערכים מהקטן לגדול.

שאלה 15 — אתגר: כמה פתרונות מאתגר

כמה פתרונות יש למשוואה $x^2 = c$? התייחסו לשלושת המקרים $c > 0$, $c = 0$ ו-$c < 0$, והסבירו כל מקרה גם בעזרת חיתוך של ישר אופקי עם הפרבולה.

שאלה 16 — אתגר: ההפרשים מסגירים את הצורה

מאתגר

חשבו את ערכי $y = x^2$ עבור $x = 0, 1, 2, 3, 4, 5$, ואחר כך את ההפרש בין כל ערך לקודמו. מה מיוחד בסדרת ההפרשים, ומדוע היא מוכיחה שהגרף אינו קו ישר?

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא

🔑 דף פתרונות למורה — פרק 1: הפונקציה הריבועית הבסיסית

לא לחלוקה לתלמידים

שאלה 1. 9, 4, 1, 0, 1, 4, 9

שאלה 2. א. $7^2 = 49$ ב. $(-8)^2 = 64$ ג. $0.5^2 = 0.25$

שאלה 3. א. כן ב. כן ג. לא — $3^2 = 9$ ולא 6 ד. לא — ריבוע אינו שלילי, $2^2 = 4$

שאלה 4. א. $(0, 0)$ ב. $x = 0$ (ציר ה-y) ג. כלפי מעלה

שאלה 5. א. $(-5, 25)$ ב. $(1.5, 2.25)$

שאלה 6. א. $(-6)^2 = 36$ ב. $-6^2 = -36$ — המינוס אינו בתוך הסוגריים ולכן אינו מועלה בריבוע ג. $(-0.4)^2 = 0.16$

שאלה 7. מתקבלת פרבולה פתוחה כלפי מעלה שקודקודה $(0, 0)$ ושהיא סימטרית ביחס לציר ה-y

שאלה 8. א. $x = 9$ וגם $x = -9$ ב. $x = 0$ בלבד ג. אין פתרון — ריבוע אינו שלילי

שאלה 9. א. $6^2 = 36$ גדול מ-$2^2 = 4$ — שניהם בתחום העלייה, ולכן x גדול יותר נותן y גדול יותר ב. $(-7)^2 = 49$ גדול מ-$(-3)^2 = 9$ — שניהם בתחום הירידה, ולכן דווקא x הקטן נותן y גדול יותר

שאלה 10. $3x$: 0, 3, 6, 9, 12 x^2: 0, 1, 4, 9, 16. ערך שווה מתקבל ב-$x = 0$ וב-$x = 3$ (שם שניהם 9)

שאלה 11. $y = x^2$; עבור $x = 6$ מתקבל $6^2 = 36$

שאלה 12. א. $(1/2)^2 = 1/4$ ב. $(-2/3)^2 = 4/9$ ג. כאשר המספר נמצא בין 0 ל-1 הריבוע שלו קטן ממנו, ולכן קטע הפרבולה שם שטוח מאוד ונמצא מתחת לישר $y = x$

שאלה 13. $x = 12$ וגם $x = -12$; אורך צלע חייב להיות חיובי, ולכן הפתרון המתאים הוא 12 מטרים

שאלה 14. $(-2)^2 = 4$, $3^2 = 9$, $5^2 = 25$, $(-7)^2 = 49$ — הסדר מהקטן לגדול: 4, 9, 25, 49

שאלה 15. עבור $c > 0$ יש שני פתרונות (הישר האופקי חותך את הפרבולה בשתי נקודות סימטריות); עבור $c = 0$ יש פתרון יחיד $x = 0$ (הישר נוגע בקודקוד); עבור $c < 0$ אין פתרון (הישר עובר מתחת לפרבולה ואינו פוגש אותה)

שאלה 16. הערכים: 0, 1, 4, 9, 16, 25. ההפרשים: 1, 3, 5, 7, 9 — הם אינם קבועים אלא גדלים ב-2 בכל פעם. בפונקציה קווית ההפרש לצעד קבוע הוא קבוע, ולכן זו אינה פונקציה קווית והגרף אינו ישר

© כל הזכויות שמורות ליאיר כהנא